

解答 解説	中学1年 単元4 大地の成り立ちと変化 3章 地層から読みとる大地の変化	答え合わせをしたら
	柱状図と大地の歴史 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

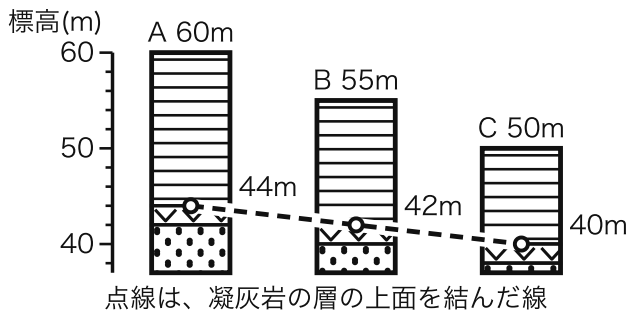
1 地層の記録と読み方

考え方 図1の地層を、模様と厚さで柱のように描き直したものが図2です。層の順番と模様を対応させて読みます。

(1) 図1の部分 露頭	(2) Rの層の厚さ 3m
- 地層が地表にあらわれた部分を、露頭といいます。 - がけや、山をけずった所で見られます。	Rの層は、深さ4mから7mまでです。 $7 - 4 = 3$
(3) いちばん古い層 S	(4) 凝灰岩のもと 火山灰
- 地層は、下のものほど先に堆積した古い層です。 - いちばん下のSが、いちばん古い層です。	- 凝灰岩は、火山灰が積もって固まった岩石です。 - そのころ、火山の噴火があったことがわかります。

2 柱状図の読み取りと地層の傾き

考え方 地層の高さは、深さではなく標高でくらべます。標高は、地表の標高から深さをひいて求めます。



(1) A地点の凝灰岩の深さ 16m	(2) B地点の凝灰岩の標高 42m
- 左の目盛りは、地表からの深さ (m) です。 - A地点の凝灰岩の上面は、16mのところでは、	標高は、地表の標高55mから、深さ13mをひきます。 $55 - 13 = 42$
(3) 地層の傾き イ	(4) D地点の凝灰岩の深さ 7m
- 標高は、地表の標高から深さをひいて求めます。 $60 - 16 = 44$ $55 - 13 = 42$ $50 - 10 = 40$ - 東に向かうほど、低くなっています。	- 東へ100mごとに、上面は2mずつ低くなります。 $40 - 2 = 38$ - 地表の標高から引いて、深さを求めます。 $45 - 38 = 7$

3 野外観察と大地の歴史

考え方 安全のための決まり、粒の大きさの変化、凝灰岩の層から、順に読みとります。

(1) 下見をする理由 がけくずれの心配がないか確かめるため。	(2) 適切なものをすべて選ぶ ア、イ、エ
- 野外には、がけくずれや落石の危険があります。 - 下見で、安全な場所かを確かめます。	- 保護眼鏡と手袋で、目と手を守ります。 - 長そでと長ズボンで、虫さされやけがを防ぎます。 - サンダルはすべりやすく、向きません。
(3) 粒の大きさと海の深さの変化 エ	(4) 凝灰岩の層からわかること 火山の噴火があり、火山灰が降り積もった。
- 下から、れき、砂、泥の順に、粒が小さくなっています。 - 粒の小さいものほど、深い所にたまります。 - したがって、海はしだいに深くなりました。	- 凝灰岩は、火山灰が積もって固まった岩石です。 - 火山灰は、風で遠くまで運ばれて降り積もります。

まちがえやすいところ

- 地層の高さを、深さだけでくらべないように、地表の標高から深さをひいた標高でくらべます。
- れき・砂・泥の変化を、上から下へ読まないように、地層は下ほど古いので、下から上へ読みます。